ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 2026 · ANÁLISE ESTATÍSTICA

Consistência estatística da virada no 2º turno

Flávio Bolsonaro liderou o 1º turno com 2.224.965 votos de vantagem e Lula venceu o 2º. É a primeira vez, desde 1989, que o líder do 1º turno perde a eleição presidencial no Brasil. Este relatório examina se o volume de votos que mudou de lado tem comportamento estatístico normal, usando o histórico das eleições anteriores e testes de consistência estatística aplicados às 499.248 seções de 2026.

Conclusão
Todos os testes de consistência deram resultado dentro do esperado. A virada se explica por dois fatos verificáveis: a diferença no 1º turno foi a menor da história (1,9% dos válidos, contra 5,2% na menor anterior), e Lula captou 74% dos votos novos do 2º turno, pouco acima dos 70% que o 2º colocado captou em 2022. Desde 2010, o 2º colocado sempre captou a maior parte dos votos novos; antes de 2026, a diferença de 1º turno é que era grande demais para virar.

Resumo dos testes

Teste	O que detectaria	Resultado
1. Integridade dos boletins	boletins com contas que não fecham	0 seções com votos ≠ comparecimento ou comparecimento > aptos
2. Contabilidade da virada	votos sem origem possível	ganho dos finalistas = soma exata das fontes (14,10 mi)
3. Histórico 2002–2022	conversão fora do padrão	Lula 74% × 2º colocado em 2022 70% e 2014 59%
4. Resíduos do modelo	votos acima do que o 1º turno explica	simétricos; excedentes a favor de Lula: 3.818 votos
5. Limites por seção	ganhos impossíveis sem trocas	6.539 seções, mediana 2 votos; total 18.032
6. Comparecimento × voto	comparecimento concentrado (Klimek)	seções com 100%: 15 (1º) e 12 (2º)
7. Último dígito	padrão não aleatório	uniforme nos dois turnos (p = 0,84 Lula, 0,19 Flávio)
8. Modelo de urna	efeito de equipamento	diferenças ≤ 0,17 p.p. dentro do município
9. Voto dos eliminados	variação sem relação com o 1º turno	composição do 1º turno explica 80% da variação municipal

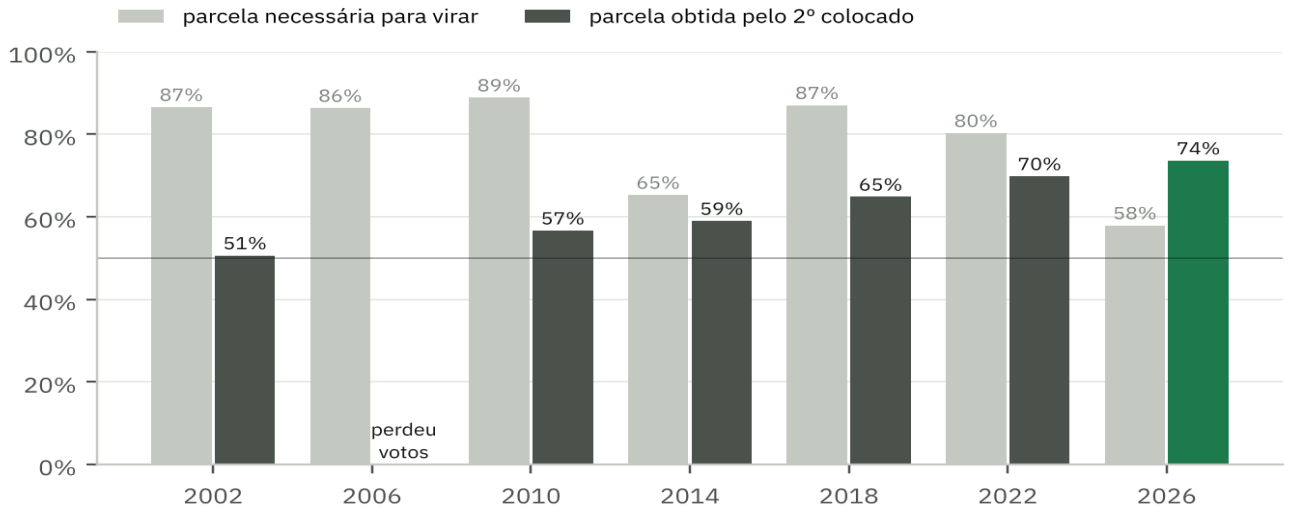
SEÇÃO 1

O que diz o histórico

É verdade que, de 1989 a 2022, o líder do 1º turno sempre venceu o 2º na eleição presidencial. Mas isso diz pouco sobre 2026, por um motivo: nas eleições anteriores, a vantagem do líder era grande demais para ser revertida, mesmo quando o 2º colocado captou a maior parte dos votos novos.

Ano	Líder no 1º turno	2º colocado	Diferença 1º turno	Votos dos eliminados	Cresc. do líder	Cresc. do 2º	Parcela do 2º	Necessária p/ virar
2002	Lula	José Serra	23,2% 19,75 mi	30,4%	+13,34 mi	+13,67 mi	50,6%	86,6%
2006	Lula	Geraldo Alckmin	7,0% 6,69 mi	9,8%	+11,63 mi	-2,43 mi	—	86,4%
2010	Dilma	José Serra	14,3% 14,52 mi	20,5%	+8,10 mi	+10,58 mi	56,6%	88,9%
2014	Dilma	Aécio Neves	8,0% 8,37 mi	24,9%	+11,23 mi	+16,14 mi	59,0%	65,3%
2018	Jair Bolsonaro	Fernando Haddad	16,8% 17,93 mi	24,7%	+8,52 mi	+15,70 mi	64,8%	87,0%
2022	Lula	Jair Bolsonaro	5,2% 6,19 mi	8,4%	+3,09 mi	+7,13 mi	69,8%	80,3%
2026	Flávio Bolsonaro	Lula	1,9% 2,22 mi	7,8%	+3,72 mi	+10,38 mi	73,6%	57,9%

Diferença e votos dos eliminados em % dos votos válidos do 1º turno. Parcela do 2º: fatia do crescimento somado dos dois finalistas que ficou com o 2º colocado. Necessária p/ virar: fatia mínima que o 2º colocado precisaria captar para passar o líder. Em 2006, Alckmin perdeu votos entre os turnos. Fonte: TSE, votacao_candidato_munzona de cada ano.



Leitura. A parcela captada pelo 2º colocado cresceu eleição após eleição: 57% (2010), 59% (2014), 65% (2018), 70% (2022). Em 2026, Lula captou 74%, +3,8 p.p. acima de 2022. A diferença é que, em 2026, bastavam 58% para virar; em 2022 eram 80% e em 2014, 65%. Com a parcela de 2022, Lula também teria virado em 2026.

Fora da eleição presidencial brasileira, viradas do 1º para o 2º turno são frequentes. Exemplos conhecidos (fora dos dados deste relatório): governos estaduais do Rio Grande do Sul e de Pernambuco em 2022, e as eleições presidenciais do Chile em 2021, da Argentina em 2023 e da Polônia em 2025, todas vencidas por quem ficou em 2º no 1º turno.

SEÇÃO 2

Contabilidade da virada

Antes de qualquer modelo, os números oficiais permitem fechar a conta: todo voto que os finalistas ganharam no 2º turno precisa ter vindo de algum lugar.

Item	Votos
Lula no 1º turno	53.879.538
Flávio no 1º turno	56.104.503
Vantagem de Flávio no 1º turno	2.224.965
Crescimento de Lula	+10.376.694
Crescimento de Flávio	+3.721.538
Crescimento somado dos finalistas	**+14.098.232**
vindo dos votos dos 10 eliminados	9.316.747
vindo da queda de brancos e nulos	1.821.246
vindo do aumento do comparecimento	2.960.239
Soma das fontes	**14.098.232**

A conta fecha exatamente: o crescimento dos finalistas é igual, voto a voto, à soma dos votos dos eliminados, da queda de brancos e nulos e do aumento do comparecimento. Não há votos sem origem. Para virar, Lula precisava de pelo menos 57,9% desse total (8.161.598 votos); ficou com 73,6%.

O que foi incomum. O comparecimento subiu 2.960.239 eleitores no 2º turno. Na série 2002–2022 ele caiu em cinco eleições e subiu só em 2022 (+570.424). Dentro de cada município, as seções onde o comparecimento mais aumentou deram a Lula, em média, 64% dos votos extras e a Flávio 37%. Isso é compatível com mobilização de eleitores; a seção 4 testa se o aumento se concentrou em poucas seções, e não se concentrou.

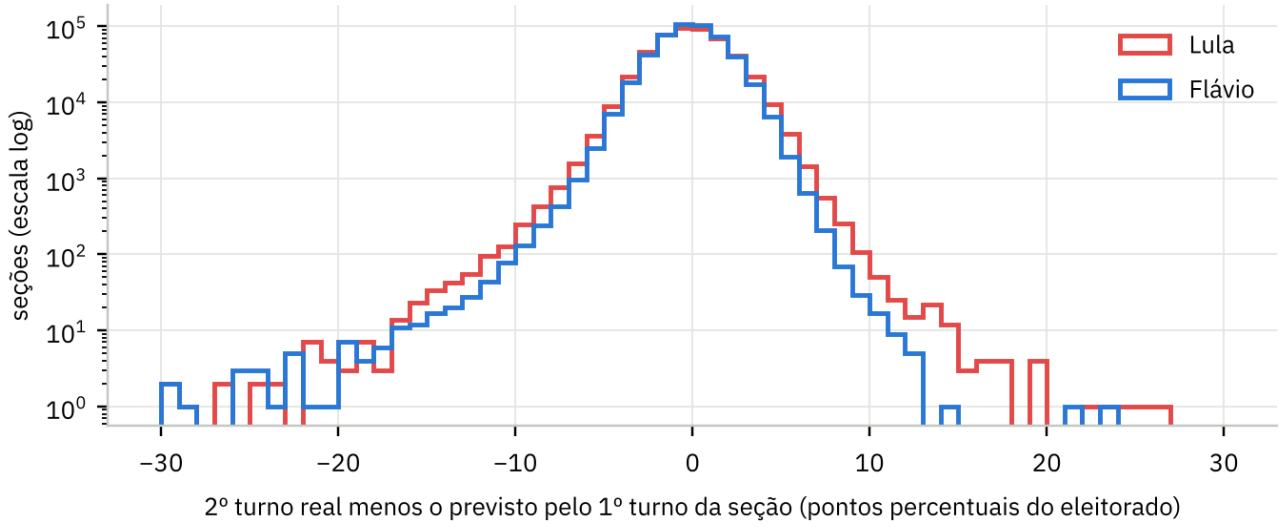
Integridade dos boletins de urna

Verificado em cada uma das 499.248 seções e nos dois turnos: comparecimento maior que o eleitorado em 0 seções; soma dos votos diferente do comparecimento em 0 (1º turno) e 0 (2º turno). O eleitorado nacional é idêntico nos dois turnos; 55.722 seções têm diferenças pequenas (em geral 1 ou 2 eleitores) por remanejamentos que se compensam. No 2º turno, 499.162 boletins vieram da urna eletrônica, 16 de recuperação de dados da urna, 29 do sistema de apuração e 41 de seções não instaladas.

SEÇÃO 3

Os votos de cada seção são explicados pelo 1º turno?

Se houvesse excesso sistemático de votos para um candidato em parte das seções, essas seções teriam no 2º turno mais votos para ele do que o seu próprio 1º turno permite prever. O modelo de migração do estado prevê o 2º turno de cada seção a partir do 1º; a diferença entre o real e o previsto é o resíduo.



	Lula	Flávio
Desvio-padrão do resíduo	2,20 p.p.	1,95 p.p.
Assimetria (positiva = cauda a favor)	-0,14	-0,25
Seções com mais de 10 p.p. acima do previsto	144	34
Seções com mais de 10 p.p. abaixo do previsto	425	244
Votos acima do previsto nessas seções	3.818	714

Leitura. Os resíduos são estreitos e quase simétricos, e a cauda é ligeiramente *contra* os dois candidatos, não a favor. As seções muito acima do previsto para Lula somam 3.818 votos, 0,1% da margem de 4.430.191. As maiores estão no Pará (Parauapebas e Altamira), onde o comparecimento subiu e quase todos os votos já eram de Lula no 1º turno.

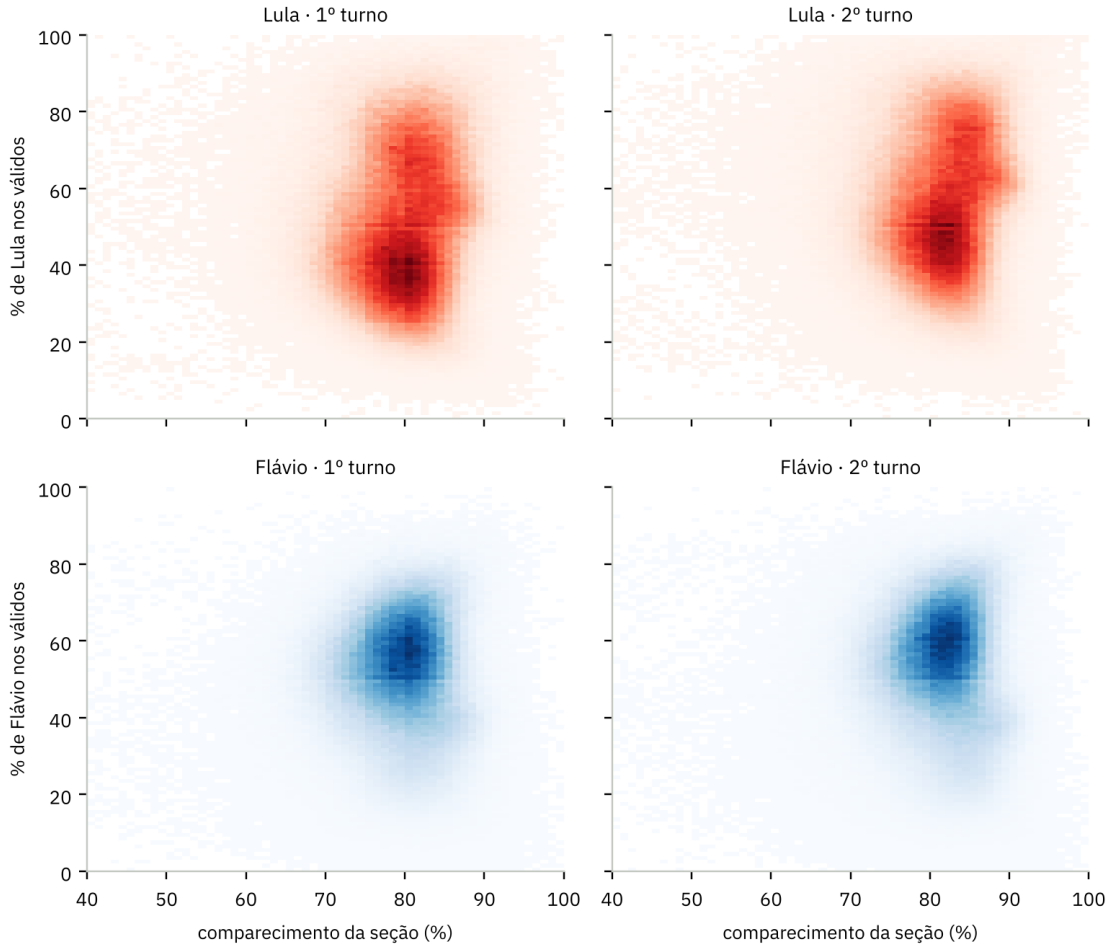
Ganhos que exigem eleitores do adversário

Em cada seção, comparamos o ganho de cada finalista com tudo o que ele poderia receber sem tirar eleitores do adversário: votos dos eliminados, brancos, nulos e o aumento do comparecimento. Em 6.539 seções (1,3%) o ganho de Lula passa desse limite, e em 201 o de Flávio. O excesso mediano é de 2 votos, que se explica pela troca de eleitores entre turnos (quem votou no 1º e faltou no 2º, substituído por quem fez o contrário) ou por eleitores de Flávio que votaram em Lula. Somado, o excesso é de 18.032 votos; só 109 seções passam de 10 votos. A assimetria é coerente com o modelo de migração, que estima que 0,2% dos eleitores de Flávio no 1º turno votaram em Lula no 2º, mas o volume é irrelevante para o resultado.

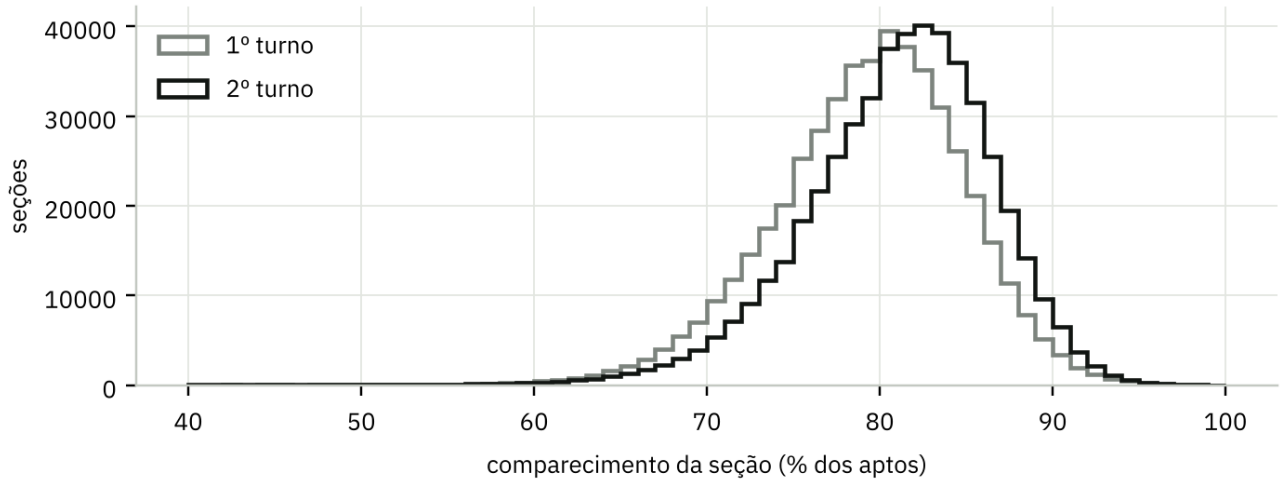
SEÇÃO 4

Comparecimento e voto: há concentração atípica?

O teste de Klimek et al. (2012) cruza o comparecimento de cada seção com o voto do candidato. Quando o comparecimento cresce de forma atípica e concentrada num candidato, aparece uma concentração de seções com comparecimento perto de 100% e quase todos os votos para o mesmo candidato, separada da nuvem principal. Os mapas abaixo mostram onde estão os votos de cada candidato, nos dois turnos.



Leitura. As nuvens do 2º turno têm a mesma forma das do 1º, deslocadas como esperado, sem aglomerado no canto superior direito. Seções com comparecimento de 100%: 15 no 1º turno e 12 no 2º; com 95% ou mais: 559 e 639, em quase 500 mil seções.



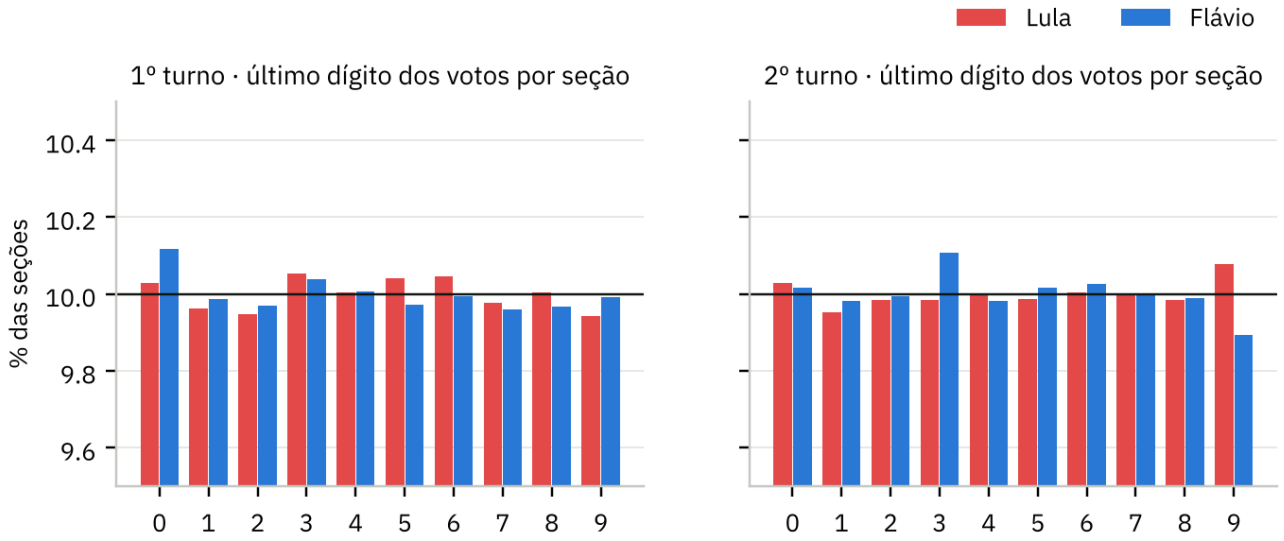
A distribuição do comparecimento por seção se desloca inteira para a direita no 2º turno, sem cauda nova nem picos: o aumento foi espalhado, não concentrado em poucas seções.

SEÇÃO 5

Dígitos e modelos de urna

Último dígito dos votos por seção

Contagens produzidas por processos não aleatórios tendem a repetir alguns dígitos finais. Em contagens reais com dezenas ou centenas de votos, cada dígito final (0 a 9) aparece em cerca de 10% das seções.



Contagem	Seções (≥ 10 votos)	Maior desvio de 10%	Qui-quadrado	p-valor	2º dígito: média	Benford
Lula · 1º turno	498.891	0,06 p.p.	7,8	0,55	3,88	4,19
Flávio · 1º turno	496.710	0,12 p.p.	9,8	0,37	3,82	4,19
Lula · 2º turno	499.016	0,08 p.p.	5,0	0,84	3,86	4,19
Flávio · 2º turno	496.587	0,11 p.p.	12,4	0,19	3,97	4,19

Leitura. O último dígito é uniforme para os dois candidatos nos dois turnos (p-valores altos: nenhuma evidência de desvio). O 2º dígito fica abaixo da lei de Benford para todos, inclusive no 1º turno, o que é conhecido em seções eleitorais pequenas e de tamanho limitado (Mebane); o que importaria seria uma diferença entre candidatos ou turnos, e ela não aparece.

Modelo de urna

Alegações sobre urnas costumam mirar modelos específicos. Comparamos a variação de Lula entre os turnos (em pontos percentuais dos válidos) entre modelos, sempre dentro do mesmo município, para não confundir o modelo com a região onde ele está.

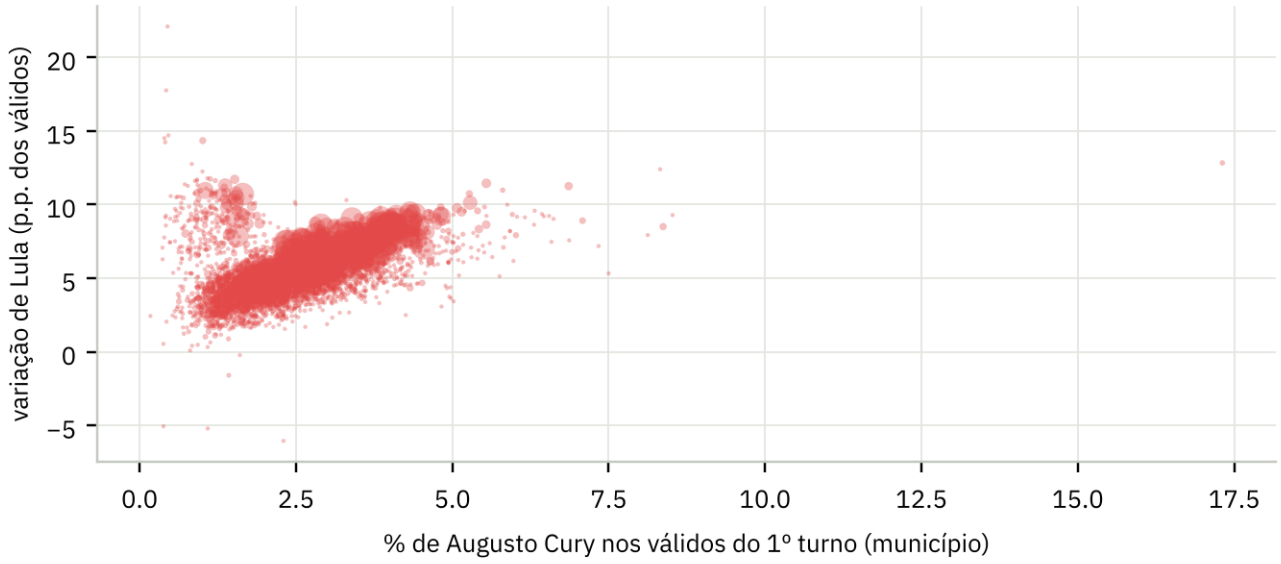
Modelo (2º turno)	Seções	Variação média de Lula	Diferença vs. UE 2020 no mesmo município	Erro-padrão
UE 2013	12.455	+6,5 p.p.	+0,2 p.p.	0,08
UE 2015	87.500	+6,5 p.p.	+0,0 p.p.	0,08
UE 2020	200.504	+6,4 p.p.	referência	—
UE 2022	198.746	+6,5 p.p.	+0,1 p.p.	0,05

Leitura. Lula ganhou cerca de 6,4 pontos em todos os modelos. Dentro do município, as diferenças entre modelos ficam entre 0,03 e 0,17 ponto, menos de 3% da variação total e no limite da significância estatística; não há efeito de equipamento relevante.

SEÇÃO 6

A variação acompanha o voto dos eliminados?

Se a virada veio dos eleitores dos eliminados, Lula deveria crescer mais onde esses candidatos foram fortes. Uma regressão entre os 5.653 municípios relaciona o crescimento de Lula com a composição do voto no 1º turno.



Variável do 1º turno (em p.p.)	Efeito sobre o crescimento de Lula
Augusto Cury	+0,72 p.p. por ponto
Renan Santos	+0,57 p.p. por ponto
Ronaldo Caiado	+0,48 p.p. por ponto
Zema	+0,34 p.p. por ponto
Brancos e nulos	+0,34 p.p. por ponto

Leitura. A composição do 1º turno explica 80% da variação de Lula entre municípios. Lula cresceu em quase todos (caiu em 5 de 5.653; crescimento mediano de +5,1 p.p.), e cresceu mais onde Augusto Cury teve mais votos, em linha com o modelo de migração (53% dos eleitores de Cury foram para Lula). Uma alteração artificial de votos tenderia a produzir variação sem relação com o 1º turno de cada lugar.

O que esta análise não cobre

Testes estatísticos detectam inconsistências nos dados, como excesso de votos em parte das seções, contagens com padrão não aleatório ou efeitos concentrados num tipo de equipamento. Eles não substituem a conferência documental: uma alteração pequena e espalhada de modo proporcional por todas as seções seria difícil de distinguir de mudança real de voto. A verificação desse tipo de hipótese é feita por auditoria (teste de integridade das urnas, conferência dos boletins impressos com os publicados, registros digitais de voto), que está fora do alcance deste relatório.

Os dados usados são os boletins de urna publicados pelo TSE. Todo o código está em github.com/adriano-atanes/analise-eleicao-presidente-2026 (scripts 07_historico.py, 08_consistencia.py e 09_relatorio_estatistico.py), e os resultados podem ser reproduzidos por qualquer pessoa.